Planejamento Lógico TaskTracker - Daniel Lourenço Lustosa

1. Identificação e Entendimento do Problema

Identificação:

- **Nome:** Daniel Lourenço Lustosa
- **Curso:** Ciências da Computação
- **Polo/Instituição:** CEUB
- **E-mail Institucional:**daniel.lustosa19@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido:

A falta de organização nas tarefas diárias gera perda de prazos, ansiedade e diminuição da produtividade. Sem um sistema centralizado, indivíduos ou equipes dependem da memória ou de anotações dispersas em cadernos e aplicativos de mensagens. Essa desestruturação dificulta saber exatamente o que precisa ser feito primeiro (priorização) e o que já foi devidamente concluído, gerando retrabalho e confusão no dia a dia.

A Solução Proposta (TaskTracker):

O TaskTracker será um sistema simples e eficiente para gerenciar tarefas. O sistema ajudará o usuário centralizando as pendências em um só lugar. Ele permitirá o cadastro de novas atividades definindo a prioridade e o prazo de cada uma, além de fornecer uma visão clara de todas as tarefas pendentes e permitir marcar o que já foi finalizado, garantindo assim uma rotina mais produtiva e previsível.

2. Decomposição de Dados e Regras

Entradas de Dados:

- Título da tarefa (Ex: Revisar documentação)
- Descrição da tarefa (Ex: Ler o capítulo 3 do livro)
- Prioridade (Alta, Média ou Baixa)
- Data limite para entrega

Saídas de Dados:

- Mensagem de sucesso ao cadastrar uma tarefa.
- Lista de tarefas pendentes organizadas na tela.
- Mensagem de aviso/erro caso algum dado inválido seja inserido.
- Status da tarefa (Pendente ou Concluída).

Regras do Sistema:

1. O sistema não deve aceitar e salvar uma tarefa que possua o título vazio.
2. A prioridade informada no momento do cadastro deve ser restrita apenas aos valores "Alta", "Média" ou "Baixa".
3. O usuário não pode marcar como concluída uma tarefa que não exista previamente na lista de tarefas cadastradas.

3. Receita Lógica (Algoritmo)

Passo a Passo do Cadastro de Tarefa:

1. Iniciar o aplicativo e acessar o menu principal.
2. Selecionar a opção de criar "Nova Tarefa".
3. O sistema solicita que o usuário digite o "Título" da nova tarefa.
4. Verificar se o título está vazio; se estiver, exibir erro e pedir o título novamente.
5. O sistema solicita que o usuário informe o nível de "Prioridade".
6. Validar se a prioridade é válida (Alta, Média ou Baixa).
7. Solicitar a data limite para a execução da tarefa.
8. Salvar a nova tarefa na lista de tarefas na memória do sistema.
9. Exibir a mensagem "Tarefa cadastrada com sucesso!" e retornar ao menu.

Passo a Passo da Visualização de Tarefas:

1. O usuário seleciona a opção de visualizar tarefas pendentes no menu.
2. O sistema acessa a base/lista onde as tarefas estão guardadas.
3. O sistema verifica se existe pelo menos uma tarefa cadastrada.
4. Se a lista estiver vazia, avisar o usuário: "Nenhuma tarefa pendente no momento."
5. Se houver tarefas, percorrer a lista e mostrar uma por uma na tela, exibindo Título, Prioridade, Data Limite e Status.

4. Mapeamento Arquitetural (Git/GitHub)

Desenho da Árvore de Repositório (Fase 2):

```
tasktracker-projeto/
├── README.md                  # Apresentação do projeto no GitHub e
instruções
├── .gitignore                 # Arquivo para ignorar arquivos
temporários
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf # Este documento de planejamento da
Fase 1
└── src/
    └── main.py                # Arquivo principal do programa em
Python
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub:

Nesta próxima fase do projeto focada em versionamento, meu principal objetivo é dominar o ciclo básico do Git (add, commit, push) para manter um histórico seguro e organizado do código-fonte. Quero entender na prática como inicializar o repositório localmente, enviar os arquivos para o GitHub e criar mensagens de commit significativas. Além disso, pretendo aprender a importância de arquivos como o .gitignore e estruturar boas explicações no README para apresentar meu software de maneira profissional.

5. Link do Vídeo de Apresentação

Link do YouTube: https://youtu.be/tj5KK1dVSnY